RutaSmart — Manual de Instalación

Android Studio, Firebase y Gemini

Sarah Isabella Peña Cortes

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Universidad de San Buenaventura, Bogotá · Optativa II: Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles · Noviembre de 2026

Tabla de contenido

Información del documento..... 3

1. Requisitos..... 4

2. Abrir el proyecto..... 5

3. Ejecutar sin configurar nada (modo invitado)..... 6

4. Configurar Firebase..... 7

    4.1 Crear el administrador..... 7

5. Activar la inteligencia artificial (Gemini)..... 8

6. Generar el APK..... 9

7. Subir a GitHub..... 10

8. Problemas frecuentes..... 11

Información del documento

Campo	Valor
Proyecto	RutaSmart — Asistente inteligente para selección de alternativas de transporte
Documento	RS-MI-001 · Manual de Instalación y Configuración
Estándar de referencia	Guía de instalación
Versión	1.0
Autora	Sarah Isabella Peña Cortes (sipenac@academia.usbbog.edu.co)
Asignatura	Optativa II: Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
Institución	Universidad de San Buenaventura, Bogotá
Fecha	Noviembre de 2026

1. Requisitos

Elemento	Versión
Android Studio	Koala (2024.1) o superior
JDK	17 (incluido en Android Studio)
SDK de Android	compileSdk 34; dispositivo con Android 8.0 (API 26) o superior
Cuenta de Google	Para Firebase y para la clave de Gemini (opcional)
Conexión a internet	Para descargar dependencias la primera vez

2. Abrir el proyecto

1. Descargar o clonar el repositorio (git clone <url> o «Code → Download ZIP» en GitHub).
2. En Android Studio: **File → Open** y elegir la carpeta RutaSmart (la que contiene settings.gradle.kts).
3. Aceptar **Trust Project** y esperar la sincronización de Gradle. La primera vez descarga las dependencias.

3. Ejecutar sin configurar nada (modo invitado)

1. Crear un emulador: **Device Manager → Create Device → Pixel 7 → API 34**.
2. Pulsar ▶️ **Run**.
3. En la app, tocar **Continuar como invitado**.

Así funcionan la búsqueda, las preferencias, el detalle, el historial local y el asistente en modo local.

4. Configurar Firebase

1. Entrar a https://console.firebase.google.com y crear un proyecto (por ejemplo «RutaSmart»).
2. **Agregar app → Android**, con el paquete com.sarahpena.rutasmart. Registrar la app.
3. Descargar google-services.json y copiarlo en la carpeta app/ del proyecto.
4. **Authentication → Comenzar → Correo electrónico/contraseña → Habilitar.**
5. **Firestore Database → Crear base de datos** (modo producción, región southamerica-east1 u otra cercana).
6. En **Firestore → Reglas**, pegar el contenido de firebase/firestore.rules y **Publicar**.
7. En Android Studio: **File → Sync Project with Gradle Files** y luego ▶️ **Run**.

Comprobación: al abrir la app ya no aparece el aviso «Firebase aún no está conectado», y al registrarte aparece tu usuario en Authentication.

4.1 Crear el administrador

1. En la app, toca **«¿No tienes cuenta? Regístrate»** y crea la cuenta admin@rutasmart.com con una contraseña segura (anótala: como el correo no existe, la recuperación de contraseña no llega).
2. Entra con esa cuenta: aparece el botón 🛠️ (Administración). No hay que configurar nada más en Firebase.

Hazlo apenas conectes Firebase, para que nadie más registre ese correo. Para tener otro administrador hay dos opciones: agregar su correo en Administradores.CORREOS (domain/admin/Administracion.kt) y en esAdmin() de las reglas, o crear en Firestore el documento admins/{UID} con el campo rol: "admin" (sin recompilar).

5. Activar la inteligencia artificial (Gemini)

1. Crear una clave gratis en https://aistudio.google.com/apikey.
2. Abrir local.properties (raíz del proyecto, vista **Project**) y agregar al final la línea GEMINI_API_KEY=tu_clave.
3. **Sync Project with Gradle Files** y ▶️ **Run**.

Comprobación: en el asistente el aviso dice «Rutina es un asistente con inteligencia artificial (Google Gemini)».

Seguridad recomendada: en Google Cloud Console, restringir la clave a la app Android (paquete + huella SHA-1) y solo a la API de Gemini.

6. Generar el APK

Build → Build Bundle(s) / APK(s) → Build APK(s). El archivo queda en app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk.

7. Subir a GitHub

1. Crear un repositorio vacío en GitHub.
2. Desde la carpeta del proyecto, ejecutar:

```
git init
git add .
git commit -m "RutaSmart v1.0: app, pruebas y documentación"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<usuario>/RutaSmart.git
git push -u origin main
```

local.properties y build/ están en .gitignore, así que la clave de Gemini no se sube.

8. Problemas frecuentes

Problema	Solución
«Plugin com.google.devtools.ksp not found»	Revisar conexión y sincronizar de nuevo; la versión 1.9.24-1.0.20 coincide con Kotlin 1.9.24.
El asistente dice «modo local sin IA»	Falta GEMINI_API_KEY en local.properties o no se sincronizó Gradle.
«La clave de la IA no es válida (400/403)»	Crear una clave nueva en AI Studio, copiarla completa en GEMINI_API_KEY y volver a sincronizar Gradle.
No se puede registrar	Habilitar el proveedor Correo/contraseña en Authentication.
PERMISSION_DENIED en Firestore	Publicar las reglas de firebase/firestore.rules.
No aparece el botón 🛠️	Entrar con admin@rutasmart.com (exactamente ese correo) y usar el zip más reciente; cerrar sesión y volver a entrar.
El panel dice «No tienes permiso» al ver estadísticas	Publicar las reglas actualizadas (incluyen la regla de grupo para «consultas»).
El ícono de la app no cambia	Desinstalar la app del emulador y volver a ejecutar.